

Kontinuálne monitorovanie glukózy môže pomôcť aj pacientom s diabetom 2. typu bez inzulínu

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín



Ilustračná scéna. Aj bez inzulínu môže priebežný obraz glykémie zmeniť každodenné rozhodnutia pacienta.

Kontinuálne monitorovanie glukózy, známe ako CGM, sa už roky považuje za štandardnú súčasť starostlivosti pri diabete 1. typu a pri diabete 2. typu liečenom inzulínom. Nové údaje zo štúdie CONNECT však ukazujú, že významný prínos môže mať aj u dospelých s diabetom 2. typu, ktorí inzulín nepoužívajú.

Výsledky boli prezentované na vedeckom kongrese **American Diabetes Association 2026 Scientific Sessions** v New Orleans. Podľa autorov štúdie môže CGM zlepšiť kontrolu hyperglykémie, pomôcť pacientom lepšie pochopiť vplyv stravy, pohybu a liekov na glykémiu a potenciálne znížiť riziko dlhodobých komplikácií diabetu.

Prečo je táto otázka dôležitá

U pacientov s diabetom 2. typu bez inzulínovej liečby sa CGM doteraz nepoužíva tak bežne ako u pacientov liečených inzulínom. Dôvodom je aj nedostatok veľkých randomizovaných štúdií, ktoré by jasne preukázali jeho prínos v tejto skupine.

Zároveň však veľká časť pacientov s diabetom 2. typu nedosahuje cieľové hodnoty glykémie ani napriek liečbe modernými liekmi, ako sú inhibítory SGLT2, agonisty receptora GLP-1 alebo iné antidiabetiká. Práve tu môže byť CGM praktickým nástrojom, ktorý nezasahuje len do liečby, ale aj do každodenného správania pacienta.

Štúdia CONNECT

Multicentrická štúdia **CONNECT** zahŕňala 283 dospelých pacientov s diabetom 2. typu, ktorí nepoužívali inzulín. Účastníci pochádzali z 22 ambulancií primárnej starostlivosti v Spojených štátoch.

Pacienti boli náhodne rozdelení do dvoch skupín:

- **145 pacientov** používalo CGM zariadenie Dexcom G7,
- **138 pacientov** pokračovalo v bežnej starostlivosti so štandardným glukomerom.

Obe skupiny pokračovali v predchádzajúcej antidiabetickej liečbe, dostali edukáciu o strave a pohybe a absolvovali pravidelné kontroly.

Priemerný vek pacientov bol 60 rokov. Medián trvania diabetu bol 10 rokov. Priemerná vstupná hodnota HbA1c bola 8,8 %, pričom 31 % pacientov malo HbA1c aspoň 9 %. Priemerný BMI bol 33 kg/m². Časť pacientov užívala modernú liečbu, konkrétne 37 % inhibítory SGLT2 a 40 % liečbu založenú na inkretínoch, napríklad agonistu receptora GLP-1.

Výraznejšie zníženie HbA1c

Po 26 týždňoch dosiahli pacienti používajúci CGM podstatne väčšie zlepšenie glykémie než pacienti v skupine bežnej starostlivosti.

HbA1c sa znížil:

- o **1,6 %** v skupine s CGM,
- o **0,7 %** v skupine bežnej starostlivosti.

Rozdiel medzi skupinami predstavoval **0,9 %** a bol štatisticky významný.

Najväčší prínos mali pacienti s najvyššou vstupnou hodnotou HbA1c. U pacientov s HbA1c pod 8 % bol rozdiel medzi CGM a bežnou starostlivosťou menší. Naopak, u pacientov s HbA1c aspoň 10 % klesol HbA1c o **3,1 %** pri CGM oproti **1,2 %** pri bežnej starostlivosti.

To je klinicky dôležité, pretože práve pacienti s najvýraznejšou hyperglykémiou majú najvyššie riziko vaskulárnych komplikácií.

Viac času v cieľovom rozmedzí

CGM neprináša iba informáciu o priemernej hodnote glykémie. Jeho výhodou je možnosť sledovať, koľko času pacient trávi v cieľovom glykemickom rozmedzí.

V štúdiu sa hodnotilo rozmedzie **70 až 180 mg/dl** (3,9 až 10,0 mmol/l). Pacienti s CGM strávili v tomto cieľovom rozmedzí približne o **5 hodín denne viac** než pacienti v bežnej starostlivosti.

Čas v cieľovom rozmedzí sa v skupine s CGM zvýšil z 29 % na 62 %. V skupine bežnej starostlivosti stúpol z 31 % na 42 %. Rozdiel bol štatisticky významný.

Prínos bez ohľadu na modernú farmakoterapiu

Dôležitým zistením je, že prínos CGM sa pozoroval u pacientov užívajúcich aj neužívajúcich agonisty receptora GLP-1 a inhibítory SGLT2.

To naznačuje, že CGM nemá význam len ako doplnok pri nedostatočnej liečbe. Môže byť užitočné aj u pacientov, ktorí už dostávajú účinné moderné antidiabetiká, ale stále potrebujú lepšiu glykemickú kontrolu a spätnú väzbu v každodennom režime.

Bezpečnosť a spokojnosť pacientov

V štúdiu neboli hlásené žiadne prípady ťažkej hypoglykémie ani v jednej skupine. Výskyt závažných nežiaducich udalostí nesúvisiacich s CGM bol podobný.

Pacienti používajúci CGM zároveň hlásili vyššiu spokojnosť s manažmentom diabetu a nižšiu mieru diabetického distresu. Tento aspekt je prakticky významný. Diabetes je vo veľkej miere ochorenie riadené samotným pacientom. Ak pacient lepšie vidí dôsledky svojich rozhodnutí, môže aktívnejšie upravovať stravu, pohyb a adhérenciu k liečbe.

Význam pre verejné zdravie

Podľa odborníkov majú výsledky význam aj z pohľadu verejného zdravia. Pacienti s diabetom 2. typu bez

inzulínu tvoria veľkú časť populácie s diabetom. V USA ide približne o tri štvrtiny dospelých s diabetom 2. typu, teda asi 20 miliónov ľudí.

Keďže CGM v tejto skupine často nie je hrazené poisťovňami, nové dáta môžu podporiť diskusiu o širšej dostupnosti tejto technológie. Treba však dodať, že štúdia bola financovaná spoločnosťou Dexcom, výrobcom použitého CGM systému, čo je potrebné zohľadniť pri interpretácii výsledkov.

Čo z toho vyplýva pre prax

Výsledky štúdie CONNECT naznačujú, že CGM môže byť užitočné aj u pacientov s diabetom 2. typu, ktorí nepoužívajú inzulín, najmä ak majú zvýšené HbA1c napriek liečbe a režimovým odporúčaniam.

Najväčší praktický prínos možno očakávať u pacientov s výraznejšou hyperglykémiou, nízkym časom v cieľovom rozmedzí, neistotou v stravovacích návykoch alebo potrebou lepšej spätnej väzby o účinku liekov a životného štýlu.

CGM však nie je samoučelný prístroj. Jeho hodnota vzniká až vtedy, keď pacient a zdravotnícky tím dokážu namerané údaje správne interpretovať a premietnuť ich do konkrétnych rozhodnutí.

Záver

Nové dáta zo štúdie CONNECT posúvajú diskusiu o CGM za hranice inzulínovej liečby. U pacientov s diabetom 2. typu bez inzulínu viedlo kontinuálne monitorovanie glukózy k výraznejšiemu poklesu HbA1c, predĺženiu času v cieľovom rozmedzí, vyššej spokojnosti s liečbou a nižšiemu diabetickému distresu.

Ak sa tieto výsledky potvrdia aj v ďalších štúdiách a v bežnej klinickej praxi, CGM sa môže stať dôležitým nástrojom individualizovanej starostlivosti o širšiu skupinu pacientov s diabetom 2. typu.

Poznámka — prepočet jednotiek glukózy. Hodnota v mmol/l uvedená v zátvorke je prepočítaná z mg/dl a zaokrúhlená na jedno desatinné miesto. Pre glukózu v krvi platí:

- $\text{mmol/l} = \text{mg/dl} \div 18$ (čiže $\text{mg/dl} \times 0,0555$),
- $\text{mg/dl} = \text{mmol/l} \times 18$.

Zdroj: Medscape, „CGM Monitoring Benefits Extend to Non-Insulin-Using T2D“. [medscape.com](https://www.medscape.com)

Zdroj: <https://nefro.polascin.net/article.php?slug=kontinualne-monitorovanie-glukozy-diabetes-2-typu-bez-inzulinu> · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.